

Proposição de um Guia de Automação de Testes de Software para o TCE-MT: um Estudo de Caso

| **Mariana Donato**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

| **Douglas da Silva**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

| **Joyce Aline Marins**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

| **Vanice Cunha**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

| **Saulo Reis**

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

RESUMO

Os testes automatizados surgem com a necessidade de tornar o ambiente de produção e publicação de sistemas mais ágil e menos suscetível a erros. Este trabalho relata a proposição de um guia de automação de testes que foi aplicado por meio de um estudo de caso em uma organização pública. Testes foram realizados tanto manualmente quanto de forma automatizada seguindo o guia proposto. As vantagens obtidas com a realização dos testes automatizados foram diminuição do tempo de execução, mesmo tendo que preparar o ambiente antes, repetição de testes sem muito trabalho, necessidade de pouca interação humana e garantia de qualidade do sistema.

Palavras-chave: Testes Automatizados, Teste, Teste de Estresse, Testes de Carga.

■ INTRODUÇÃO

Segundo [Bernardo e Kon 2008], desenvolvimento de software é uma tarefa complexa que exige conhecimento técnico, organização, atenção, criatividade e também muita comunicação. É previsível que, em alguns momentos do desenvolvimento, em algumas das milhares de linhas de código, alguns destes requisitos falhe, mas é imprevisível o momento no qual eles irão falhar. Por isso, é imprescindível que exista uma maneira fácil e ágil de executar todos os testes em qualquer instante, e isso só é possível com o auxílio de testes automatizados. A automação do teste consiste em repassar para o computador tarefas de teste de software a serem realizadas por meio de ferramentas de automação de testes [Fantinato; Da Cunha; Dias; Mizuno e Cunha 2004].

Garantir a qualidade de sistemas de software é um grande desafio devido à alta complexidade e às inúmeras dificuldades relacionadas ao processo de desenvolvimento, que envolve questões humanas, técnicas, burocráticas, de negócio e política. A falta de qualidade nos sistemas de software causa grandes prejuízos à economia mundial e já foi responsável por grandes tragédias que custaram vidas humanas, mesmo com todo o esforço dedicado ao avanço das tecnologias e das metodologias de desenvolvimento. Idealmente, os sistemas de software devem não só fazer corretamente o que o cliente precisa, mas também fazê-lo com segurança e eficiência. Ainda, para que os sistemas sejam duráveis, é necessário que eles sejam flexíveis e de fácil manutenção [Bernardo 2011]. Com os testes automatizados é possível realizar um número de testes maior ao mesmo tempo, verificar brechas na segurança, detectar erros rapidamente tornando possível a correção de maneira ágil e sendo possível a entrega de um sistema com o menor número de erros possível ao usuário final.

Considerando a relevância de se automatizar testes, a dificuldade de se encontrar um roteiro simples que auxilie neste processo e a demanda do contexto investigado por um artefato desta natureza, este trabalho propõe um guia de automação de testes para os sistemas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) e sua aplicação no sistema do Diário Oficial de Contas - DOC Web.

■ FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

[Neto 2007] relata que o conceito de teste de software pode ser compreendido através de uma visão intuitiva ou mesmo de uma maneira formal. Segundo [Pontes 2009], testar uma aplicação é questioná-la através de casos de teste e de observações, para analisar as respostas obtidas, pois estas podem revelar defeitos.

Testes manuais consistem em analisar o sistema a fim de encontrar anomalias no funcionamento do software. É o tipo de teste menos eficiente, pois dificilmente a pessoa

conseguiria testar exaustivamente um sistema de forma que não restassem possibilidades para falha. Mesmo constatada tal fragilidade em relação à cobertura, testes manuais ainda são utilizados pela facilidade de aplicação, já que basta utilizar o sistema como se estivesse em ambiente de produção, simulando algumas entradas e registrando os resultados obtidos [Leal, 2009].

Testes automatizados são programas ou scripts que exercitam funcionalidades do sistema sendo testado e fazem verificações automáticas nos efeitos colaterais obtidos. A grande vantagem desta abordagem, é que todos os casos de teste podem ser facilmente e rapidamente repetidos a qualquer momento com pouco esforço [Bernardo e Kon, 2008]. Segundo Cardeal e Junior (2015), o ganho do projeto com a aplicação dos testes automatizados é altamente perceptível principalmente na qualidade das entregas dos desenvolvedores e na diminuição de bugs relatados pelos usuários.

Segundo [Demoiselle 2017], no processo de desenvolvimento de software geralmente são utilizados os seguintes testes: Teste de Usabilidade - visa avaliar o sistema do ponto de vista do usuário final; Testes Funcionais: ou de caixa-preta, é baseado nos requisitos funcionais do software e é indicado para detectar erros de interface, de comportamento e/ou desempenho; Teste Estrutural - ou de caixa-branca, é projetado em função da estrutura interna do sistema, e por isso permite uma verificação mais precisa do funcionamento do software; Testes de Carga - toma como base medições obtidas a partir da taxa de transferência de dados da carga de trabalho e no tempo de resposta da transação. Teste de estresse: estresse é destinado a avaliar como o sistema responde em condições anormais (carga extrema, memória insuficiente, recursos limitados). Teste de regressão: técnica aplicável a cada alteração realizada no software, cujo objetivo é garantir que as mudanças realizadas nessa nova versão não gerarão erros em componentes prontos e testados. Teste de segurança: valida os requisitos de segurança, visando identificar as vulnerabilidades do sistema para prevenção de ataques e detecção de vulnerabilidades.

■ METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho é o estudo de caso. Segundo [Yin 2015], a pesquisa de estudo de caso é uma das várias maneiras de se realizar uma pesquisa nas ciências sociais.

Nesta pesquisa foi gerado um artefato denominado Guia para Automação de Testes de Software para a Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE-MT, que atualmente faz uso somente dos testes manuais para testar seus sistemas. O Guia foi aplicado no DOC Web que é um dos sistemas do TCE-MT. O sistema escolhido está em fase de desenvolvimento, por esse motivo os testes são de extrema importância para que seja entregue um

software de qualidade. Ao realizar os testes manuais no sistema Diário Oficial de Contas - DOC Web, observou-se que é necessário um tempo de trabalho significativo para executar todos os passos necessários para concluir os testes, dependendo se o teste for muito grande pode passar algum erro despercebido durante a execução, e ainda se necessário a repetição ou um teste de estresse e carga maior é preciso envolver mais mão de obras para consumir o teste.

Levando em consideração a necessidade da entrega de um software com rapidez e de qualidade, foi notada a necessidade de automatizar os testes. Visando a agilidade e eficiência, a automação de testes busca controlar a execução dos testes e comparar com os resultados esperados, executando e validando assim os resultados sem que haja necessidade direta de interferência humana. Sendo assim, seria possível realizar mais testes e com qualidade maior e sem a necessidade de mais mão de obra envolvida na mesma execução.

O DOC Web é a versão Web do Diário Oficial de Contas do TCE MT. O sistema é uma ferramenta eletrônica, regulamentada como meio oficial de divulgação e publicação dos atos processuais e administrativos do TCE-MT e das unidades gestoras fiscalizadas, bem como das suas comunicações em geral. O sistema foi elaborado com foco na transparência, redução de gastos, maior celeridade dos referidos atos. A versão Web do sistema é dividida em dois módulos, sendo eles: DOC Web – Fiscalizado: Utilizado pelo Jurisdicionado, para enviar matérias para publicação e DOC Web – Admin: Utilizado pelo pessoal do Núcleo de Publicações para aprovar, reprovar e realizar a publicação do Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

A ferramenta escolhida para a realização dos testes automatizados foi o Katalon Studio, que pode ser baixado através do link: [katalon Studio Download](https://katalon.com/katalon-studio)¹. O Katalon Studio é um software de automação de testes que permite a gravação das etapas de teste, a geração de scripts e a geração de relatórios de resultados de testes.

A técnica de BDD (Behavior Driven Development) de Dan North, criada em 2003, foi adotada na elaboração dos cenários de testes. BDD é amplamente utilizada em testes de software e consiste na escritas de casos de testes ou de user story (histórias de usuário) para roteiros de testes [Soares 2011]. Segundo [Helm e Wildt 2014], existem três informações fundamentais nas histórias de usuário: QUEM? Para quem estamos desenvolvendo a funcionalidade; O QUE? Uma descrição resumida da funcionalidade em si; POR QUE? O motivo pelo qual o cliente precisa desta funcionalidade se possível citando o valor de negócio obtido. Normalmente para responder às três perguntas acima são utilizados o SENDO...POSSO... PARA QUE...Para testar as funcionalidades é utilizada a seguinte estrutura para essa escrita:

DADO QUE indica o cenário atual do teste; QUANDO indica ação do usuário no software; ENTÃO indica a resposta do software à ação do usuário. Estas palavras apoiam a criação dos cenários dos testes e permitem o uso do “E” e o “OU” para criar cenários de teste ainda mais ricos [Helm e Wildt 2014].

Seguindo os conceitos descritos acima, foram realizados testes manuais no sistema Diário Oficial de Contas (DOC Web) Tribunal de Contas de Mato Grosso, onde foi levado em conta os requisitos do sistema e escrito o user story ou caso de teste de como a aplicação deve se comportar. Os mesmos testes foram realizados de forma automatizada seguindo-se os passos propostos neste guia. Os testes foram realizados pela autora deste artigo, que também construiu o guia e os resultados foram validados pelos demais autores. A construção do guia também foi acompanhada e revisada pelos demais pesquisadores.

■ RESULTADOS

O guia proposto neste artigo é composto por 10 passos. Ao seguir estes passos é esperado que o testador consiga automatizar testes mesmo que seu conhecimento em automação seja mínimo. Embora algumas atividades sejam óbvias, são desconhecidas por muitos testadores que apenas realizam testes manuais.

Passo 1: Escolher uma ferramenta de automação de testes.

Neste guia foi escolhida a ferramenta Katalon, entretanto há várias ferramentas disponíveis no mercado que permitem eficiência na automação de testes. A escolha da ferramenta de automação vai depender da aplicação e das funcionalidades que serão testadas, do conhecimento do testador e objetivo do teste.

Passo 2: Baixar a ferramenta de automação de testes escolhida.

Passo 3: Realizar o processo de instalação da ferramenta de automação de testes.

Passo 4: Selecionar o sistema a ser testado.

Passo 5: Selecionar o grupo de funcionalidades que serão testadas considerando o sistema escolhido (Considerando a aplicação, escolhida neste guia - Doc Web- as funcionalidades que serão testadas são: Aprovar e Reprovar Matérias, Controle de Concorrência na Análise de Matéria, Listar Diários cadastrados e Disponibilização da Matéria no PDF).

Passo 6: Elaborar cenários de testes das funcionalidades que serão testadas (É necessário criar os cenários de testes, pois eles apontam os caminhos necessários para executar o teste, detalhando o passo a passo e o resultado esperado. Este passo é essencial para que o próximo passo seja executado).

Passo 7: Preparar o ambiente do teste automatizado (Neste passo é necessário seguir os cenários de testes considerando como a aplicação deve se comportar no teste que será executado).

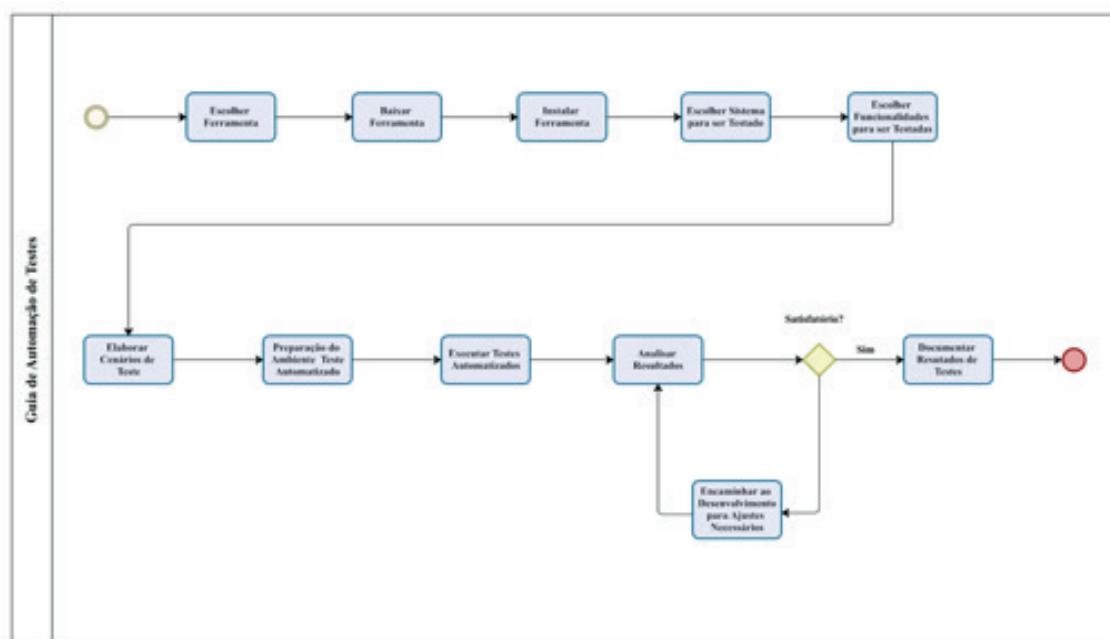
Passo 8: Executar os testes automatizados.

Passo 9: Analisar os resultados dos testes automatizados, ou seja, verificar se os resultados dos testes foram satisfatórios ou não (Caso os testes apresentem algum erro, sendo necessário ajustes na aplicação, encaminhar o erro ao desenvolvimento para ajustes necessários e após os ajustes executar a partir do passo 8 novamente até obter resultado satisfatório).

Passo 10: Documentar resultados dos testes automatizados (É importante documentar os resultados obtidos com os testes como evidências do que foi realizado).

Na figura 1, o guia é representado por meio de um diagrama no qual os retângulos representam cada passo a ser realizado e os losangos representam decisões a serem tomadas diante de condições adversas encontradas.

Figura 1. Diagrama do Guia de Automação de Testes.



Fonte: Elaboração própria.

Para a implementação deste guia foram realizados testes manuais e testes automatizados no sistema utilizando-se a técnica BDD e foi feita a comparação dos resultados obtidos. Um dos testes realizados foi o teste de “Disponibilização das Matérias no PDF”, esse teste tem como objetivo verificar se a aplicação está disponibilizando as matérias no PDF no diário. Primeiro foi feito o teste manual e depois o teste automatizado, os dois testes podem ser observados logo abaixo.

O primeiro teste apresentado abaixo é o teste manual. Para execução deste teste foi feito um roteiro para ser seguido, o caso de teste se encontra disponível no PDF com todos os testes realizados.

Figura 2. Acessando o menu dos Diários Cadastrados.

Fonte: Gerenciador de Projetos do TCE-MT.

Evidências do teste manual:

Cenário 1: Disponibilizar matérias em PDF

Figura 3. Acessando o menu dos Diários Cadastrados.

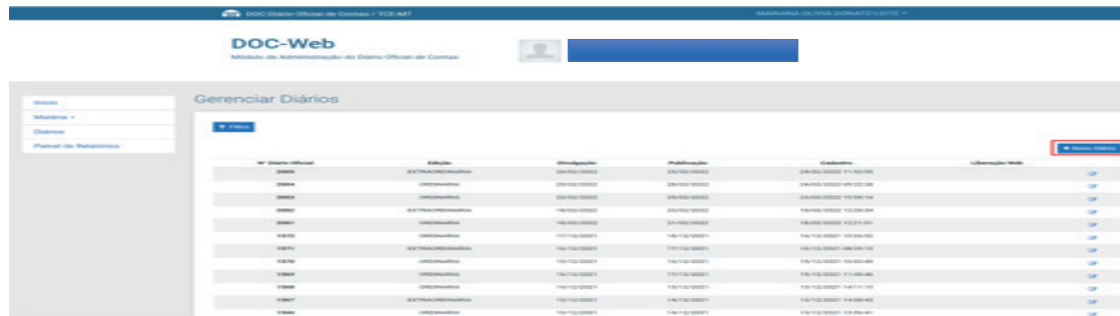
Fonte: Ambiente de Desenvolvimento DOC Web.

Figura 4. Diários Cadastrados.

ID	Título	Descrição	Publicação	Atualização	Ações
10001	Diário Oficial	Diário Oficial	24/03/2022	24/03/2022	[icon]
10002	Diário Oficial	Diário Oficial	25/03/2022	25/03/2022	[icon]
10003	Diário Oficial	Diário Oficial	26/03/2022	26/03/2022	[icon]
10004	Diário Oficial	Diário Oficial	27/03/2022	27/03/2022	[icon]
10005	Diário Oficial	Diário Oficial	28/03/2022	28/03/2022	[icon]
10006	Diário Oficial	Diário Oficial	29/03/2022	29/03/2022	[icon]
10007	Diário Oficial	Diário Oficial	30/03/2022	30/03/2022	[icon]
10008	Diário Oficial	Diário Oficial	31/03/2022	31/03/2022	[icon]
10009	Diário Oficial	Diário Oficial	01/04/2022	01/04/2022	[icon]
10010	Diário Oficial	Diário Oficial	02/04/2022	02/04/2022	[icon]

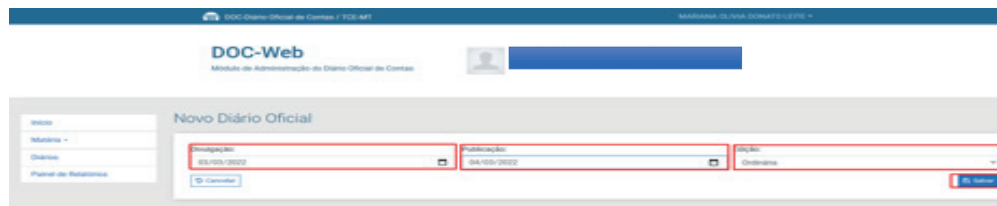
Fonte: Ambiente de Desenvolvimento DOC Web.

Figura 5. Criando um diário.



Fonte: Ambiente de Desenvolvimento DOC Web.

Figura 6. Informando dados do diário.



Fonte: Ambiente de Desenvolvimento DOC Web.

Figura 7. Selecionando as matérias do diário.



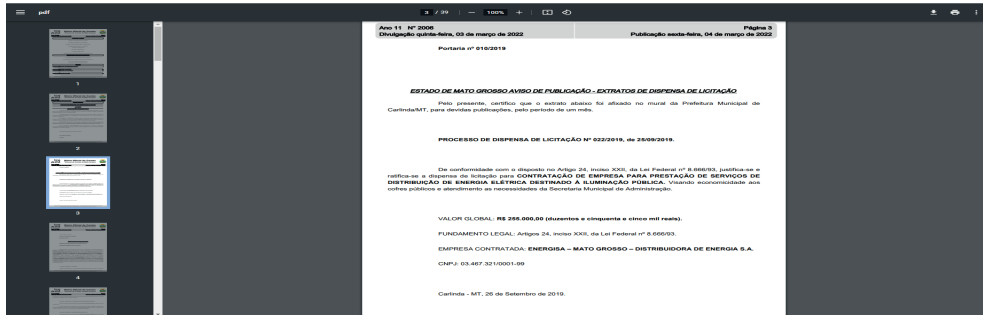
Fonte: Ambiente de Desenvolvimento DOC Web.

Figura 8. Gerando o PDF do diário.



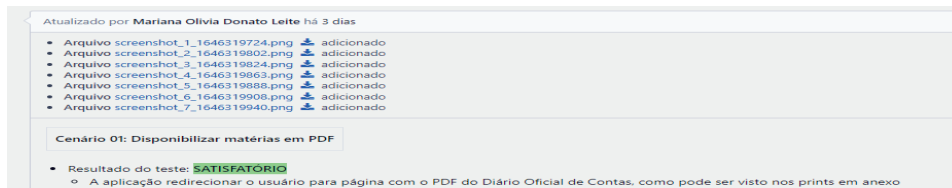
Fonte: Ambiente de Desenvolvimento DOC Web.

Figura 9. PDF com as matérias disponibilizadas.



Fonte: Ambiente de Desenvolvimento DOC Web.

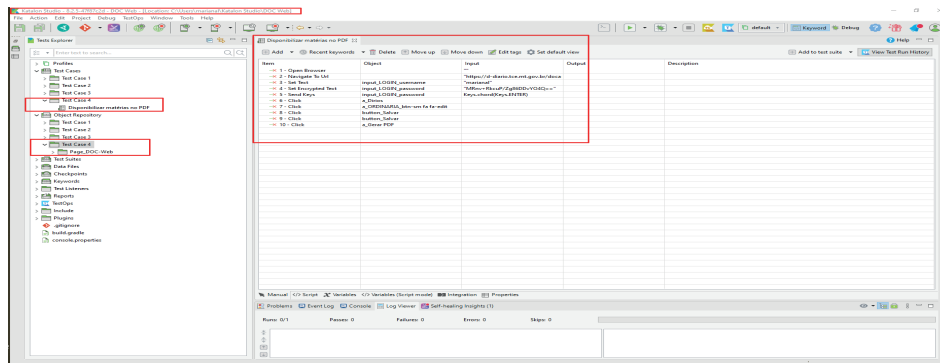
Figura 10. Resultado 10 homologado no Redmine.



Fonte: Gerenciador de Projetos do TCE-MT.

O próximo teste apresentado abaixo é o teste automatizado, para execução foi seguido o mesmo caso de teste do teste manual, o caso de teste se encontra disponível no PDF com todos os testes realizados.

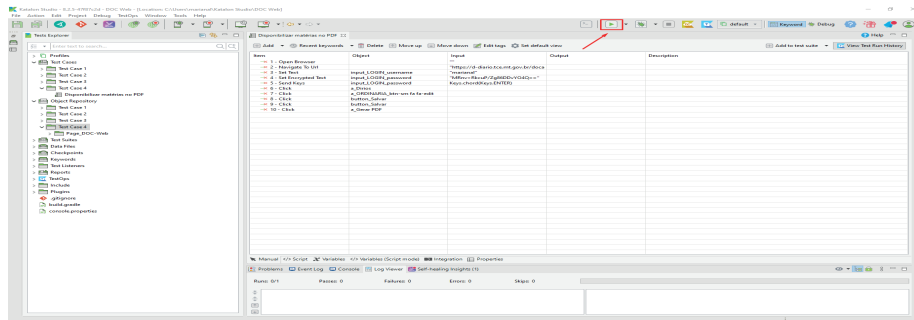
Figura 11. Teste automatizado Disponibilização da Matérias no PDF.



Fonte: Print de tela própria.

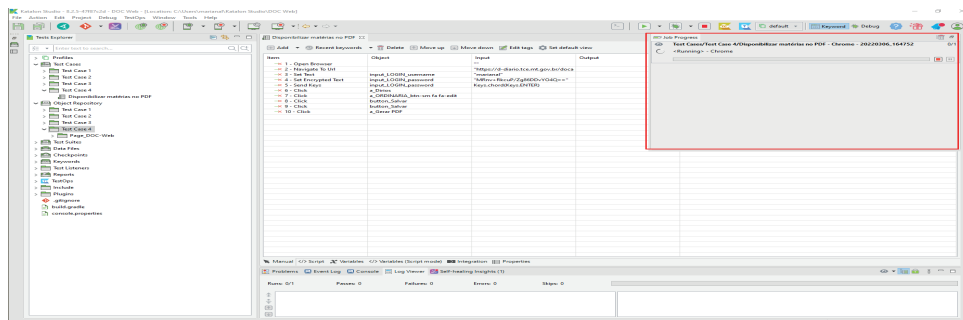
A partir do caso de teste ilustrado na figura acima, foi iniciada a execução do teste automatizado.

Figura 12. Executando o Teste automatizado.



Fonte: Print de tela própria.

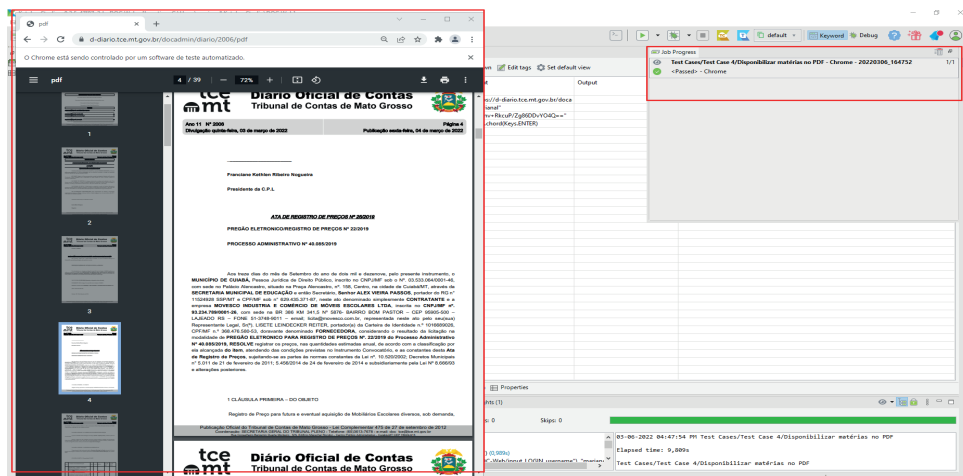
Figura 13. Iniciando o Teste automatizado.



Fonte: Print de tela própria.

Ao Finalizar o teste é gerado o resultado, como pode ser visto na figura 14 o resultado do teste automatizado foi satisfatório, também pode ser observado na figura o passo a passo todo concluído com o tempo de execução de cada passo e tempo total da execução do teste automatizado.

Figura 14. Teste automatizado 4 Finalizado.



Fonte: Print de tela própria.

Por questões de espaço, os testes manuais foram disponibilizados em: Testes Manuais.pdf². O guia de testes proposto está disponível na íntegra em: Guia de Testes Automatizados.pdf³. Os testes automatizados referentes aos mesmos cenários testados manualmente podem ser acessados em: Testes Automatizados.pdf⁴

Ao realizar os testes manuais no sistema Diário Oficial de Contas - DOC Web, observou-se que é necessário um tempo de trabalho significativo para executar todos os passos necessários para concluir os testes, dependendo se o teste for muito grande pode passar algum erro despercebido durante a execução, e ainda se necessário a repetição ou um teste de estresse e carga maior é preciso envolver mais mão de obras para consumir o teste. Levando em consideração a necessidade da entrega de um software com rapidez e de qualidade, foi notado a necessidade de automatizar os testes.

■ CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo relatou a proposição de um Guia de Automação de Testes para o TCE-MT e mostrou a sua aplicação no sistema Doc Web. Testes foram realizados tanto manualmente quanto de forma automatizada seguindo-se o guia proposto. As vantagens obtidas com a realização dos testes automatizados foram diminuição do tempo de execução, mesmo tendo que preparar o ambiente antes, repetição de testes sem muito trabalho, necessidade de pouca interação humana e garantia de qualidade do sistema.

No decorrer do desenvolvimento do guia surgiram alguns desafios, entre eles a escolha de uma ferramenta para testes automatizados que satisfaça as necessidades e que não seja complexa para um testador iniciante em automação de testes. O guia proposto nesta pesquisa foi idealizado com foco na facilidade e simplicidade de execução de modo que outro testador consiga seguir o passo a passo e tornar os testes automatizados. Como continuidade da pesquisa será realizada a remodelagem do processo que envolve as etapas do guia considerando subprocessos nos quais tarefas mais complexas serão melhor detalhadas e a validação do guia com a equipe de desenvolvimento e de testes do TCE-MT assim como com a liderança da STI. Mesmo que o guia tenha sido elaborado para o TCE-MT, pode ser utilizado por qualquer testador de outra organização possuindo, portanto, um alto grau de generalização. Os autores agradecem ao TCE e a Uniselva pelo financiamento do projeto.

2 https://drive.google.com/file/d/1pe0L_OzTQ-8kJINmyuk5rSP5hRRAgjcN/view

3 https://drive.google.com/file/d/1dsyhP_VPw6XarCxdvoGbC31Ew1kcWVtv/view

4 https://drive.google.com/file/d/1pgUZG3R9iVzZ2Pr11EvWTrErmTbTR_vz/view

■ REFERÊNCIAS

1. Bernardo, Paulo Cheque; Kon, Fabio (2008) .“A Importância dos Testes Automatizados” – Engenharia de Software Magazine, 1(3), pp. 54-57
2. Fantinato, Marcelo; Da Cunha, Adriano C. R.; Dias, Sindo V.; Mizuno, Sueli A.; Cunha, Cleida A. Q. (2004). “AutoTest – Um framework Reutilizável para Automação de Teste Funcional de Software”. In Anais do III Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (pp. 219-233). SBC.
3. Jacobsen, Alessandra de Linhares (2016). “Metodologia Científica”. (orientação ao tcc). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.
4. Yin, Robert K. (2015). “Estudo de Caso Planejamento e Métodos. 5ª Edição”. Bookman editora
5. Camarinha, Diego de Araújo Martinez (2013). “Um Guia de Testes de Eabilidade de Serviços Web”. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade de São Paulo.
6. Neto, Arilo Cláudio Dias (2007). “Introdução a Teste de Software”. Engenharia de Software Magazine, 1, 22.
7. Pontes, Melissa Barbosa (2009). “Introdução a Teste de Software”. Engenharia de Software Magazine. Ano, 1(11).
8. Demoiselle (2017). “Processo de Desenvolvimento Demoiselle”, <http://demoiselle.sourceforge.net/process/ds/1.2.3-BETA1/index.htm>.
9. Cardeal, Wisney; Júnior, Walteno Martins Parreira (2015). “Estudo sobre a Utilização de Testes Automatizados em Projeto de Software de Grande Porte”. Simpósio de Pós-Graduação do IFTM (Simpós), 2.
10. Soares, Ismael. (2011) “Desenvolvimento Orientado por Comportamento”. Devmedia. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/desenvolvimento-orientado-por-comportamento-bdd/21127>. Acesso em julho de 2021.
11. Helm, Rafael; Wildt Daniel (2014). “Histórias de Usuários: Por que e Como Escrever Requisitos de Forma Ágil”, 2ª Edição.
12. Leal, I. (2009). Requisitos de metodologias de teste de software para processos ágeis. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade de Minas Gerais.